

乔亦可

电话: +86-198-4809-7538
邮箱: qiaoyike@stu.pku.edu.cn



个人主页

教育经历

- 北京大学**
博士, 动力学系统与控制
2022.09 – 2027.07
导师: 李忠奎教授, 包为民院士
- 国防科技大学**
本科, 航空航天工程
2018.09 – 2022.07
绩点排名: 2/40

研究兴趣

- 已有基础**
博士期间研究围绕移动机器人的运动规划与控制展开, 重点关注非完整约束、曲率约束以及初始状态与规划结果不匹配条件下的闭环安全性、收敛性与控制平滑性, 积累了丰富的建模、理论分析、算法验证与部署能力。
- 未来展望**
在基座模型提供场景理解与高层决策的基础上, 从控制理论出发为 Physical AI 引入物理先验、安全约束和闭环分析, 提升其在现实世界中满足动力学约束与安全要求的能力。
 - 物理先验: 将系统动力学与物理约束引入 AI 模型结构与决策过程, 提供推理偏置, 降低训练难度并提升样本效率
 - 安全边界: 利用稳定性理论、集合不变性、可达性分析, 为神经网络策略或规划结果提供可验证的安全保证
 - 闭环分析: 从闭环系统出发, 评估并改进高层规划决策与底层控制执行之间的一致性, 安全性和稳定性
 - 学习辅助: 利用机器学习提升理论方法在复杂场景的计算效率与适应能力, 在保持可解释性的同时降低算法保守性

项目经历

- 曲率约束下的非完整系统运动规划与控制**
轨迹曲率受限 | 目标状态收敛 | 实物平台验证
 - 针对非完整系统轨迹曲率受限问题, 基于曲率约束向量场 (CVF), 研究在曲率约束下的运动规划问题;
 - 证明规划算法所提供轨迹满足曲率约束并从几乎任意初始状态收敛至目标状态;
 - 完成建模、推导、仿真, 并在阿克曼无人车和固定翼无人机平台上验证算法。
- 基于向量场对齐的非完整系统安全规控框架**
闭环执行一致性 | 初始航向不匹配 | sim-to-real
 - 针对初始航向不匹配导致的轨迹偏离与控制异常, 设计基于向量场局部变形的对齐框架 (DIVAL)
 - 证明闭环系统始终沿向量场运动, 确保闭环系统的安全性、目标收敛性和控制光滑性
 - 通过传感重合与控制补偿改善控制指令跟踪误差, 实现从仿真环境到差速无人车平台的迁移与验证
- 曲率约束非完整系统在障碍物空间中的安全规控方法 (进行中)**
曲率可行避障 | 神经网络加速
 - 针对障碍物空间中的非完整系统的避障问题, 设计曲率约束避障向量场, 将 DIVAL 框架拓展至曲率约束场景
 - 利用神经网络加速构造优化过程, 在保持安全性与收敛性保障的同时降低规划保守性与控制代价

代表成果

- Curvature-Constrained Vector Field for Motion Planning of Nonholonomic Robots**
IEEE Transactions on Robotics (T-RO), 2026, 第一作者.
- DIVAL: Diffeomorphic Vector-Field Alignment for Nonholonomic Motion Planning**
IEEE Transactions on Robotics (T-RO), 在投, 第一作者.
- Motion Planning of 3D Nonholonomic Robots via Curvature-Constrained Vector Fields**
IEEE 63rd Conference on Decision and Control (CDC), 2024, 第一作者.

专业技能

- 编程语言与开发工具**: Python, NumPy, OpenCV, Matlab, Linux, Git, Docker
- 机器人平台**: ROS, Gazebo, Simulink, 阿克曼无人车, 固定翼无人机